# Mathe-Training Tag 6 · Sa 7.11.

Fehler von gestern · Zahlenmengen und Ordnen · eckige Klammern · Bruchterme

**Ablauf (ca. 70–80 min)**
① **Theorie** (5 min): Lies im **Theorieheft** Zahlenmengen (ℕ, ℤ, ℚ) und „Ordnen“, im Buch S. 37 noch einmal den gelben Kasten.
② **Aufgaben 1–3** (15 min): Fehler von gestern.
③ **Aufgaben 4–5** (15 min): Wiederholung Zahlenmengen und < >.
④ **Aufgabe 6** (10 min): eckige Klammern.
⑤ **Aufgabe 7** (25 min): Bruchterme.
⑥ **Mini-Test** (10 min, letzte Seite): ganz ohne Hilfe
Zusatz, wenn noch Zeit ist: Übung 13 Seite 1 (hinten angehängt). Alles, was falsch ist, kommt ins **Fehlerheft**.

## 1 · Gemischt → unecht

**NR am Rand:** zuerst Ganze · Nenner, dann + Zähler. $3\frac{1}{6}$: 3 · 6 = 18, 18 + 1 = **19** → $\frac{19}{6}$. Der Nenner bleibt gleich!

$3\frac{1}{6} =$ _____ $1\frac{3}{8} =$ _____

$5\frac{2}{7} =$ _____ $-2\frac{5}{9} =$ _____

## 2 · Dezimalzahl ↔ Bruch immer fertig kürzen

**Dezimal → Bruch:** 0,25 = $\frac{25}{100}$, dann **kürzen, bis es nicht mehr geht** → $\frac{1}{4}$.
**Bruch → Dezimal:** Nenner auf 10 oder 100 erweitern: $\frac{7}{20} = \frac{35}{100}$ (· 5) = 0,35.

0,25 = _____ −0,6 = _____

1,5 = _____ −0,08 = _____

$-\frac{7}{20} =$ _____ $\frac{3}{5} =$ _____

$\frac{9}{25} =$ _____ $-1\frac{1}{4} =$ _____

## 3 · Klammer zuerst, auch bei –(–)

**Was in der Klammer steht, wird zuerst ausgerechnet, auch wenn danach : oder · kommt!**
In der Klammer zuerst die Vorzeichen auflösen: –(–0,5) = +0,5.

**a) [8,1 – (1,4 – 1,9) – 2,4] : (–3,1) =**

**b) [6,4 – (1,2 – 3,5) – 0,7] : (–2) =**

c) $(2\frac{1}{2} - (-\frac{1}{4})) : (-1\frac{3}{8}) =$

d) $(1\frac{3}{4} - (+\frac{1}{2})) : (-2\frac{1}{2}) =$

e) Berechne, wenn möglich: $0 : (-\frac{3}{4})$ und $(-\frac{3}{4}) : 0$

## 4 · Zahlenmengen wie Nr. 18 – kommt zur SA!

**Zuerst ausrechnen, was die Zahl wirklich ist:** $\frac{12}{4} = 3$ ist eine natürliche Zahl! –101,5 ist **keine** ganze Zahl. 0 ist weder positiv noch negativ.

Kreuze an, zu welchen Zahlenmengen die Zahl gehört.

| **Zahl** | $\mathbb{N}$ | $\mathbb{Z}^+$ | $\mathbb{Z}^-$ | $\mathbb{Z}$ | $\mathbb{Q}^+$ | $\mathbb{Q}^-$ | $\mathbb{Q}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| –7 | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\frac{12}{4}$ | | | | | | | |
| $-0{,}5$ | | | | | | | |
| $2\frac{1}{3}$ | | | | | | | |
| $-\frac{18}{6}$ | | | | | | | |
| $-101{,}5$ | | | | | | | |

## 5 · < , > oder = ?

Bei **negativen** Zahlen ist die Zahl mit dem **größeren Betrag die kleinere** (sie liegt weiter links auf der Zahlengeraden).
Brüche zum Vergleichen gleichnamig machen oder in Dezimalzahlen umwandeln.

a) $-2\frac{1}{4}$ ☐ $-2\frac{1}{2}$

b) $-0{,}7$ ☐ $-0{,}07$

c) $-\frac{2}{3}$ ☐ $-\frac{3}{4}$

d) $-1{,}5$ ☐ $-1\frac{1}{4}$

e) $0$ ☐ $-0{,}001$

f) $-|-5|$ ☐ $-4$

g) $|-3|$ ☐ $-(-2)$

h) $-\frac{1}{2}$ ☐ $-0{,}5$

i) Ordne von der kleinsten zur größten Zahl: $-1{,}2 \cdot -1\frac{1}{4} \cdot -0{,}9 \cdot -1 \cdot \frac{1}{2}$

## 6 · Eckige Klammern Buch Nr. 156 c · 168 a, d

**a) $-7{,}4 \cdot 0{,}5 - [-3 + (-8) : (-4)] =$**

**b) $[(-53) + (-27)] \cdot (-25) =$**

**c) [155 – (–21) · (–55)] : (–2) =**

## 7 · Bruchterme

**Wie gestern:** jede Klammer als NR am Rand, dann Punkt vor Strich. Am Schluss kürzen, gemischte Zahl **und** Dezimalzahl angeben.

a) $(-\frac{3}{5}) : [(+\frac{3}{5}) + (-\frac{5}{7})] =$ (Beispiel der Lehrerin)

b) $(\frac{7}{9} - \frac{1}{2} - (-\frac{5}{6})) : (\frac{2}{3} + \frac{1}{6}) =$ (Nr. 172 b)

c) $(5\frac{1}{3} + \frac{1}{2}) \cdot (\frac{7}{10} + (-2\frac{1}{5})) =$ (Nr. 172 a)

### Zusatz (wenn noch Zeit ist)

Übung 13 Seite 1 (hinten angehängt)

# Mini-Test Tag 6

10 Minuten · ohne Hilfe · ohne Theorieheft

**a)** Kreuze an, zu welchen Zahlenmengen die Zahl gehört.

| **Zahl** | $\mathbb{N}$ | $\mathbb{Z}^+$ | $\mathbb{Z}^-$ | $\mathbb{Z}$ | $\mathbb{Q}^+$ | $\mathbb{Q}^-$ | $\mathbb{Q}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| –2,5 | | | | | | | |
| $\frac{15}{5}$ | | | | | | | |

b) Setze < , > oder = ein: $-1\frac{3}{4}$ ☐ –1,7

c) Schreibe als unechten Bruch: $2\frac{4}{5}$ =

d) Schreibe –0,45 als gekürzten Bruch:

e) [–5 – (1,5 – 4)] · (–2) =

f) $(1\frac{1}{2} - (-\frac{1}{3})) : (-2\frac{3}{4})$ =

**Punkte:** a) und f) je 2 P, sonst je 1 P · **Gesamt:** ___ **/ 8**



# VERBINDEN DER RECHENARTEN MIT BRÜCHEN

**1.** Achte auf die Vorrangregeln! Jedes Ergebnis in der linken Spalte kommt auch in der rechten Spalte einmal vor.

| | |
|---|---|
| $\frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{9} =$ | $\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right) : 4 =$ |
| $\frac{5}{9} - \frac{1}{4} : 1\frac{1}{2} =$ | $\left(\frac{4}{15} + \frac{1}{3}\right) : \left(2 - \frac{1}{5}\right) =$ |
| $\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{8} + \frac{3}{4} =$ | $\left(\frac{3}{4} - \frac{7}{20}\right) \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{5}{6}\right) =$ |
| $\frac{5}{6} : 3\frac{1}{3} - \frac{1}{8} =$ | $\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{4}{7} =$ |
| $\frac{2}{5} + \frac{4}{5} : 6 =$ | $\left(1\frac{1}{2} + 1\frac{1}{6}\right) : \frac{2}{3} =$ |
| $\frac{7}{4} - \frac{8}{15} \cdot \frac{3}{8} =$ | $1\frac{7}{9} \cdot \left(\frac{7}{10} - \frac{1}{4}\right) =$ |
| $\frac{3}{10} \cdot \frac{5}{6} + \frac{1}{8} \cdot \frac{2}{3} =$ | $5\frac{1}{6} \cdot \left(\frac{2}{5} - \frac{1}{10}\right) =$ |
| $3 : \frac{6}{11} - \frac{5}{8} \cdot \frac{12}{5} =$ | $\left(\frac{4}{9} - \frac{1}{3}\right) : \frac{2}{7} =$ |

**2.** Schreibe zuerst den gesamten Rechenausdruck auf. Dann berechne das Ergebnis.

**a)** Addiere zu $\frac{3}{4}$ das Produkt von $\frac{1}{3}$ und $\frac{1}{2}$.

**b)** Bilde die Differenz von $\frac{4}{5}$ und $\frac{1}{2}$ und dividiere sie durch $1\frac{1}{5}$.

**c)** Multipliziere $\frac{3}{4}$ mit der Differenz von $\frac{2}{5}$ und $\frac{3}{10}$.